Bilan de cours – Caractéristiques d'un son et cordes vibrantes

Activités associées : « Le La3 d'un ukulélé, d'une guitare et d'un téléphone » (Audacity) et « Comment faire varier la hauteur du son émis par une corde de guitare ? »

I. Le son : un phénomène vibratoire périodique

1. Signal sonore périodique, période et fréquence

Un son est produit par la **vibration** d'un objet (corde, membrane, colonne d'air…). Capté par un microphone, il est converti en un signal électrique que l'on peut visualiser (logiciel Audacity, oscilloscope).

• Un signal est **périodique** lorsqu'un même **motif élémentaire** se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps réguliers.

• La **période T** est la durée d'un motif élémentaire. Elle s'exprime en **secondes (s)**.

• La **fréquence f** est le nombre de motifs élémentaires par seconde. Elle s'exprime en **hertz (Hz)** :

$$f = 1 / T \text{ avec f en Hz et T en s}$$

Méthode : pour plus de précision, on mesure la durée de plusieurs périodes (par exemple 10 T), puis on divise par le nombre de périodes.
Exemple (activité ukulélé) : 10 T = 0,0227 s, donc T = 0,00227 s et f = 1 / 0,00227 ≈ 440 Hz : c'est le **La3**, la note de référence.

2. Hauteur d'un son

• La **hauteur** d'un son est liée à sa fréquence (celle de son fondamental) : plus la fréquence est **grande**, plus le son est **aigu** ; plus elle est **petite**, plus le son est **grave**.

• Une même note jouée par des instruments différents a **la même fréquence** : le La3 du ukulélé, de la guitare et du téléphone a une fréquence de 440 Hz.

• L'oreille humaine perçoit les sons de fréquence comprise entre environ **20 Hz et 20 000 Hz**.

3. Son pur, son composé et spectre

Le **spectre** d'un son est la représentation de l'amplitude des différentes sinusoïdes qui le composent en fonction de leur fréquence. On l'obtient avec un logiciel d'analyse spectrale (Audacity : « Analyse → Tracer le spectre »).

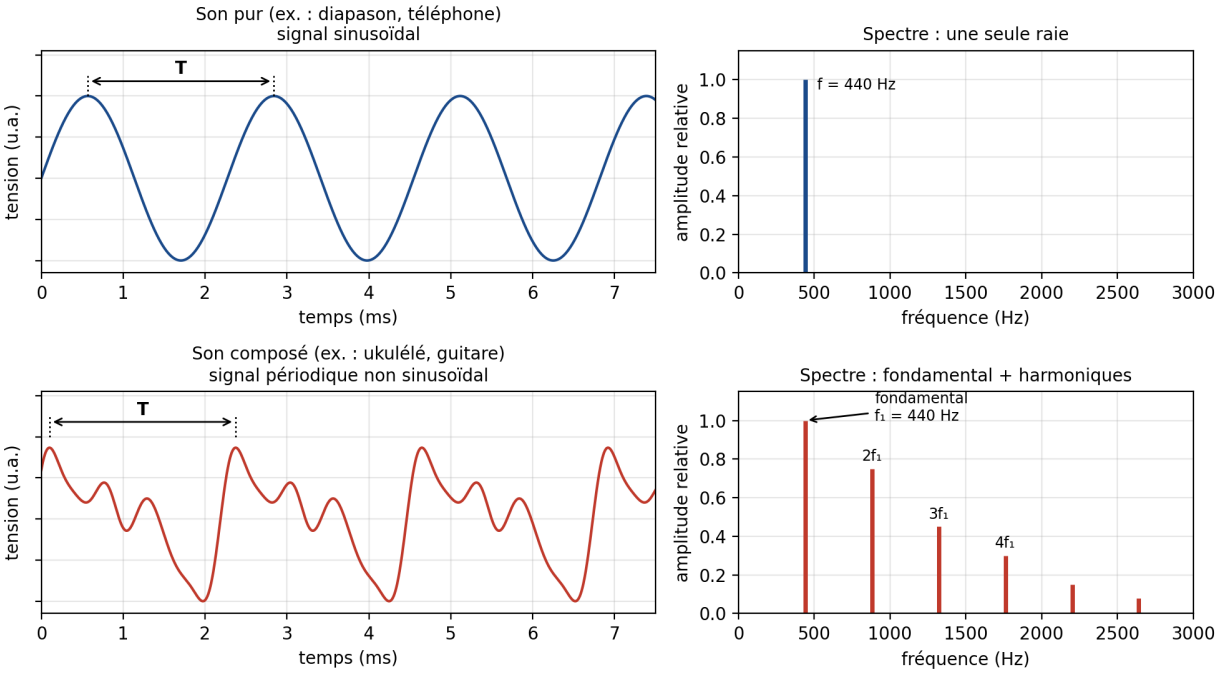
• Un **son pur** est associé à un signal **sinusoïdal**. Son spectre ne comporte qu'**une seule raie**. *Ex. : diapason, son du téléphone.*

• Un signal périodique non sinusoïdal de fréquence f se décompose en une **somme de signaux sinusoïdaux** de fréquences multiples de f : le son associé est un **son composé**. *Ex. : ukulélé, guitare.*

• La raie de plus basse fréquence est le **fondamental** : sa fréquence f_1 est égale à la fréquence f du signal.

• Les autres raies sont les **harmoniques** : leurs fréquences sont des **multiples entiers** de f_1 :

$$f_n = n \times f_1 \text{ (n entier : rang de l'harmonique)}$$



Signal (à gauche) et spectre (à droite) d'un son pur et d'un son composé de même fréquence 440 Hz.

Exemple (ukulélé, La3) : $f_1 \approx 440$ Hz ; harmoniques à ≈ 880 Hz ($2\,f_1$), 1 320 Hz ($3\,f_1$), 1 760 Hz ($4\,f_1$)…

4. Timbre d'un son

• Deux instruments qui jouent la même note émettent des sons de **même hauteur** (même fréquence fondamentale), mais on les distingue : ils n'ont pas le même **timbre**.

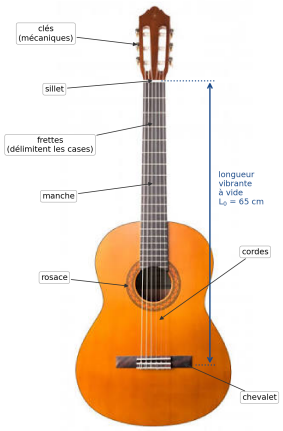
• Le timbre dépend des **harmoniques présentes** dans le spectre et de leurs **amplitudes relatives**. Sur le signal, il se traduit par une **forme** différente du motif élémentaire.

Ex. : les La3 du ukulélé et de la guitare ont le même fondamental (440 Hz), mais leurs spectres sont différents (pour la guitare, l'harmonique de rang 2 est la plus intense) : leurs timbres sont différents.

Je sais : reconnaître un signal périodique ; mesurer une période (sur plusieurs motifs) et calculer une fréquence ; relier hauteur et fréquence ; distinguer son pur et son composé ; lire un spectre (fondamental, harmoniques) ; relier le timbre au spectre.

II. Le son émis par une corde vibrante

1. Un instrument à cordes : vibrateur et résonateur



Un instrument de musique comporte :

• un **vibrateur** : ici la **corde**, mise en vibration quand on la pince ;

• un **résonateur** : ici la **caisse**, qui amplifie le son émis par la corde.

La corde est tendue entre deux points d'appui, le **sillet** et le **chevalet** : seule la partie comprise entre ces deux points vibre. Sa longueur est la **longueur vibrante L**.

Une corde tendue émet en vibrant un **son composé** : fondamental et harmoniques.

2. De quoi dépend la hauteur du son émis par une corde ?

La fréquence fondamentale du son émis par une corde tendue ne dépend que de **trois caractéristiques de la corde** : sa **longueur vibrante L**, sa **tension T** et sa **masse linéique μ** (masse d'un mètre de corde, en kg/m).

Paramètre	Comment le modifier sur une guitare	Effet sur la fréquence	Son obtenu
Longueur vibrante L **diminue**	On appuie sur une case (derrière une frette) plus proche de la caisse	f augmente	plus **aigu**
Tension T **augmente**	On serre (tourne) la clé : la corde s'enroule	f augmente	plus **aigu**
Masse linéique μ **augmente**	On change de corde : corde plus épaisse ou filée	f diminue	plus **grave**

À retenir : une corde émet un son d'autant plus **aigu** qu'elle est **courte**, **tendue** et **fine** (masse linéique faible) ; d'autant plus **grave** qu'elle est **longue**, **détendue** et **épaisse**.

3. Applications

• **Jouer des notes différentes** sur une même corde : le guitariste appuie sur les cases pour modifier la longueur vibrante (case 12 : L divisée par 2, le son monte d'une octave).
• **Accorder l'instrument** : on tourne la clé pour régler la tension. Une corde qui sonne trop grave doit être tendue davantage.
• **Les cordes graves** d'une guitare sont plus épaisses ou **filées** (entourées d'un fil de métal) : leur masse linéique est plus grande.
• **Les instruments graves sont grands** : la contrebasse a des cordes plus longues et plus épaisses que le violon ; les cordes graves d'une harpe ou d'un piano sont les plus longues.

Pour aller plus loin (relation non exigible) : la fréquence fondamentale d'une corde vibrante est donnée par $\mathbf{f_1 = (1 / 2L) \times \sqrt{(T / \mu)}}$, avec L en m, T en N, μ en kg/m. On retrouve que f_1 augmente si L diminue, si T augmente ou si μ diminue.

Je sais : identifier le vibrateur et le résonateur d'un instrument ; citer les trois paramètres dont dépend la fréquence d'une corde ; relier **qualitativement** la fréquence fondamentale (la hauteur) à la longueur, la tension et la masse linéique de la corde ; expliquer comment on accorde un instrument et comment on joue des notes différentes.